UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

3º/4º Ciência da Computação (CC)

Orientações para a disciplina de Atividades Práticas Supervisionadas 2026/2

- TEMA
- PROPOSTA DO TRABALHO
- APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

Atividades Práticas Supervisionadas (APS)

I. TEMA:

“Desenvolvimento de um Sistema para Análise de Performance de Algoritmos de Ordenação de Dados”

II. PROPOSTA DO TRABALHO

As Atividades Práticas Supervisionadas serão constituídas da seguinte forma:

A análise de performance de algoritmos aplicada ao geoprocessamento de dados envolvendo focos de incêndios detectados por satélites em todo o país configura-se como um campo de pesquisa rico e promissor, apresentando um significativo potencial de impacto. Incêndios em regiões críticas não apenas comprometem a biodiversidade global, mas também alteram o clima do planeta de forma alarmante. O monitoramento contínuo da floresta, do cerrado e demais biomas por meio de imagens de satélite é essencial para a fiscalização e combate a atividades ilegais.

Nesse cenário, o desenvolvimento de algoritmos eficientes para a análise de grandes volumes de dados geográficos é fundamental, possibilitando a tomada de decisões rápidas e precisas.

O objetivo deste trabalho é incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de soluções inovadoras para enfrentar um dos maiores desafios ambientais contemporâneos, através da utilização de algoritmos de ordenação como etapa inicial do processamento dos dados, preparando-os para a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina ou deep learning.

Essas técnicas serão empregadas para realizar a **classificação automática** de áreas desmatadas ou gerar **análises preditivas** sobre padrões de desmatamento, com base em imagens de satélite de alta resolução.

III. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

1) Cada grupo deve selecionar um estado brasileiro (a distribuição dos diferentes estados será mediada pelo professor responsável) e baixar as bases de dados

correspondentes de 2023 e 2024 no site https://dataserver-coids.inpe.br/queimadas/queimadas/focos/csv/anual/EstadosBr_sat_ref/. Estes dados se encontram em formato CSV.

2) O grupo deverá desenvolver um programa de ordenação capaz de organizar os dados e ordenar os dados. Os dados devem ser possíveis de serem exibidos ordenados no mínimo pelos seguintes critérios:
    - *data;*
    - *bioma;*
    - *munícipio;*

    Adicionalmente, o programa de ordenação deverá fornecer o número de operações (comparações, substituições etc.) que foram realizadas a cada solicitação de exibição dos dados.
3) Dissertação: O grupo deverá elaborar uma dissertação detalhada que aborde todos os requisitos e elementos utilizados no desenvolvimento do projeto, incluindo as tecnologias e métodos empregados. Além disso, o documento deve discutir a interdisciplinaridade envolvida, demonstrando como diferentes áreas do conhecimento foram integradas para criar a solução.
4) Qualidade do Sistema: O nível de refinamento, a funcionalidade, o tratamento de erros, a implementação de funções extras e a criação de relatórios adicionais terão impacto direto na nota final do trabalho. Portanto, é essencial que a modelagem do sistema desenvolvido seja robusta, funcional e bem documentado.
5) Como produto final, espera-se que o sistema desenvolvido apresente os resultados dessas análises por meio de um painel de visualização interativo, permitindo a interpretação clara dos dados classificados ou das previsões obtidas.
6) Avaliação: A nota atribuída ao trabalho entregue será composta pela apresentação e pela dissertação, na proporção de 30% para a apresentação e 70% para o trabalho escrito, ou conforme critério estabelecido pelo orientador.
7) Disciplina vinculada: Estrutura de Dados – ED.

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

1. O grupo deverá ser composto de 3 alunos a 5 alunos. A formação de um grupo com um número diferente desse dependerá de aprovação do(a) coordenador(a) auxiliar do curso no campus.

2. Todas as etapas do trabalho deverão ser escritas em fonte ARIAL 12, espaçamento 1,5, margem direita 2,5 cm e margem esquerda 2,5 cm. O trabalho deverá ter formato A4, encadernado (espiral) com capa transparente. [1]

3. Limites de páginas

   Objetivo do trabalho: 1 página e no máximo 2 páginas

   Introdução: 2 páginas e no máximo 8 páginas

   Fundamentação Teórica : Conceitos de estruturas de dados e algoritmos de ordenação. Técnicas de machine learning e deep learning aplicadas a imagens. Conceitos Gerais. 8 páginas e no máximo 15 páginas.

   Metodologia: Plano de desenvolvimento da aplicação (elementos e ferramentas que serão utilizadas). Etapas do desenvolvimento. Critérios de validação e testes. Mínimo de 5 páginas e máximo de 15 páginas.

   Projeto (estrutura) do programa: Arquitetura da solução. Demonstração do uso de algoritmos de ordenação. Testes, validações e iterações. Mínimo de 18 páginas e máximo de 35 páginas.

   Conclusão: Discussão dos resultados obtidos nas classificações/predições. Principais contribuições do trabalho. Limitações encontradas. Mínimo 5 páginas e máximo 15 páginas.

   Relatório com as linhas de código: deverá ser disponibilizado no Teams.

   Obs As páginas referentes aos elementos pré e pós-textuais não serão contabilizadas na contagem total.

[1] Para mais informações consulte:
https://www.unip.br/servicos/biblioteca/assets/download/manual_de_normalizacao_abnt.pdf

4. O trabalho deverá ser entregue junto com a ficha padrão de “Atividades Práticas Supervisionadas” ilustrando cronologicamente cada um dos itens, segundo a orientação do professor supervisor desta atividade.

5. O trabalho parcial deverá ser disponibilizado no Microsoft Teams para que o professor orientador possa acompanhar a evolução do projeto. Após a análise, a entrega final deve ser realizada obrigatoriamente no site da Unip, a fim de possibilitar a avaliação e atribuição de nota. A não submissão do trabalho no site da Unip resultará em reprovação.

6. Estrutura do trabalho:

    1. Capa: identificando o curso, o tema, a relação de alunos do grupo (nome/RA)
    2. Índice
    3. Objetivo e motivação do trabalho
    4. Introdução
    5. Fundamentação Teórica.
    6. Metodologia.
    7. Projeto (estrutura e módulos que serão desenvolvidos) do programa.
    8. Conclusão
    9. Relatório com as linhas de código do programa.
    10. Bibliografia
    11. Ficha de Atividades Práticas Supervisionadas

7. Apresentação do Trabalho:

A apresentação do projeto deverá ser realizada de forma colaborativa, com a participação ativa de todos os integrantes da equipe. Cada membro será responsável por expor e explicar partes específicas do trabalho desenvolvido, demonstrando domínio sobre as etapas do projeto, as tecnologias utilizadas e os resultados obtidos.

IV. MODELO DE FICHA DE ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME:_____ TURMA: _____ RA:_____

CURSO:_____ CAMPUS:_____ SEMESTRE:_____ TURNO:_____

CÓDIGO DA ATIVIDADE:_____ SEMESTRE:_____ ANO GRADE:_____

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS:_____

AVALIAÇÃO:_____

Aprovado ou Reprovado

NOTA:_____

DATA:____/____/_____

_____

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO